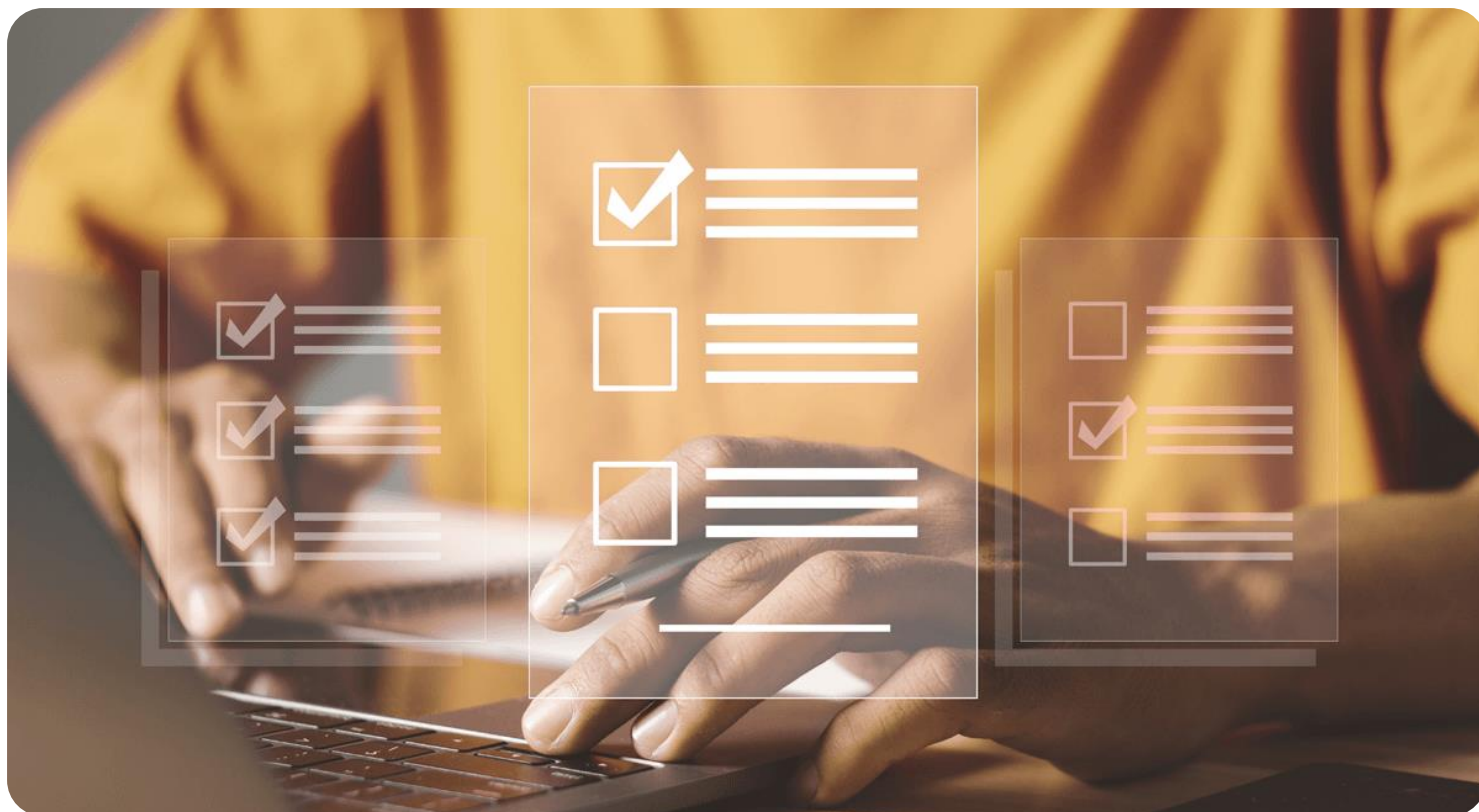




Semana 1

Desarrollo Backend III (PBY2203)

Nombre estudiante:	Jorge Germán Gallardo Heck Pedro Andres Breit Lira
Carrera: Analista Programado Computacional	
Profesor: Alonso Esteban Castillo Pizarro	Fecha: 17/08/26

Informe Técnico — Migración de Procesos Batch Legacy (Banco XYZ)

Base de datos:

PostgreSQL alojado en Neon — elegido por buen soporte con Spring Batch, tier gratuito con persistencia permanente, y fácil de compartir con tu compañero vía connection string.

Persistencia:

JDBC puro (no JPA/Hibernate) — más liviano y predecible para batch processing masivo; el esquema se define a mano en schema-postgresql.sql en vez de dejar que Hibernate lo infiera.

Arquitectura:

3 Jobs independientes (uno por proceso legacy), cada uno con su propio BatchConfig, disparados en secuencia por un CommandLineRunner con JobOperator.

Manejo de errores:

Políticas de skip con excepciones custom — los registros inválidos se descartan sin detener el Job completo.

Lógica de negocio por proceso:

- **Transacciones:** monto debe ser mayor a cero (el tipo es medio de pago, no indica dirección del dinero, así que no afecta esta regla)
- **Intereses:** tipo de cuenta válido, edad y saldo razonables, cálculo de interés y saldo final según tasa por tipo de cuenta
- **Cuentas anuales:** el signo del monto depende del tipo de transacción (depósito positivo, retiro/compra negativo, porque transaccion sí indica dirección real del dinero)

Evidencias

Ejecución proyecto Spring Batch

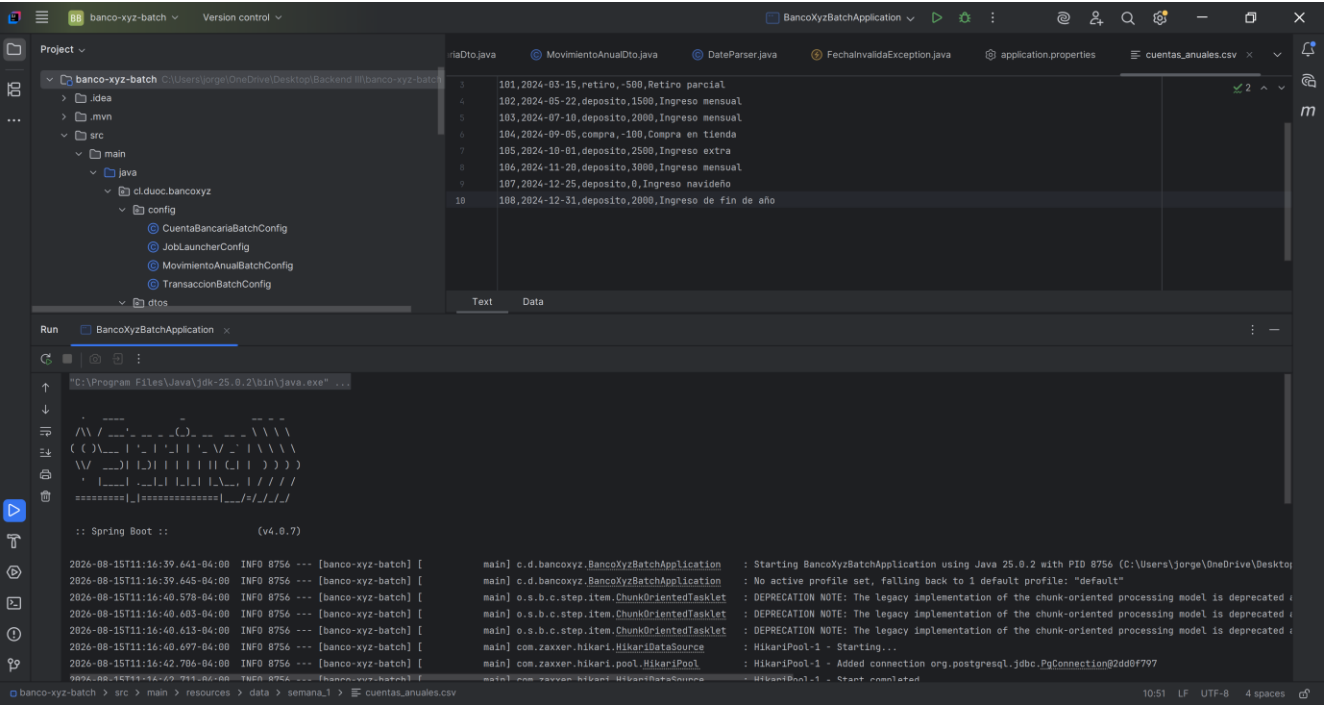


Tabla Transacciones

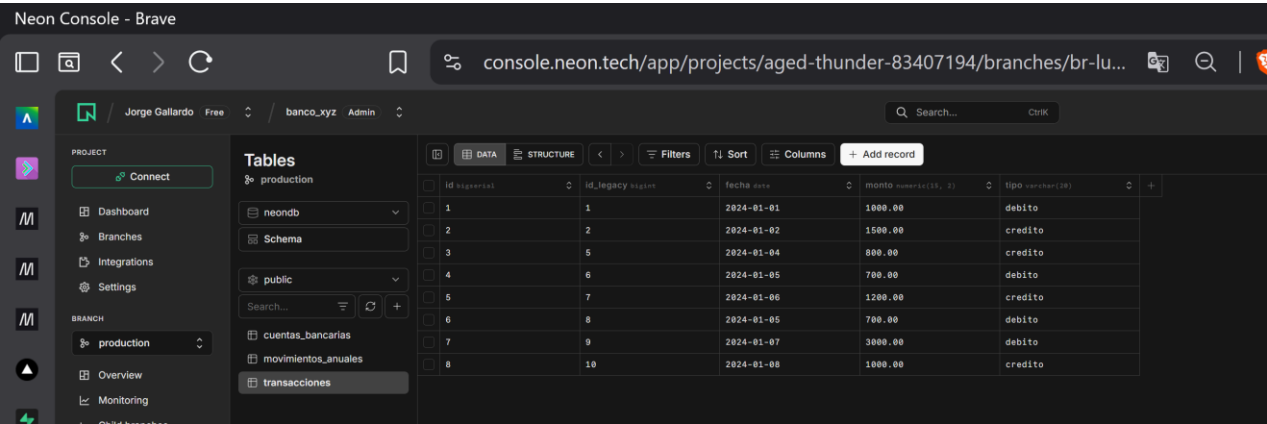
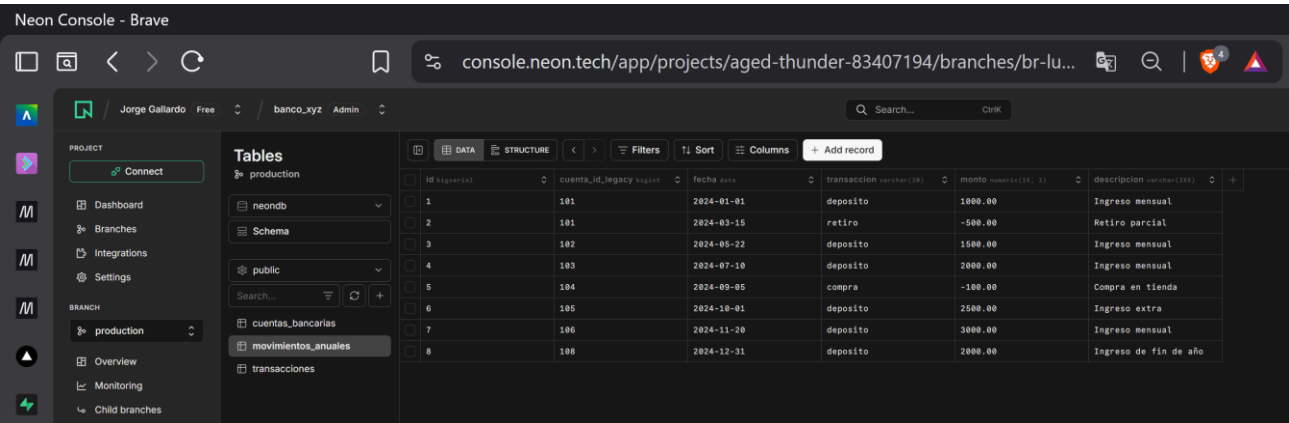


Tabla transacciones en la base de datos PostgreSQL (Neon), con los registros válidos insertados tras la ejecución del transactionJob. Se observa que los id_legacy 3 y 4 fueron omitidos por la política de skip al contener montos negativos, cumpliendo la regla de validación del TransaccionProcessor.

Table movimientos_anuales



Neon Console - Brave

console.neon.tech/app/projects/aged-thunder-83407194/branches/br-lu...

PROJECT: Jorge Gallardo Free banco_xyz Admin

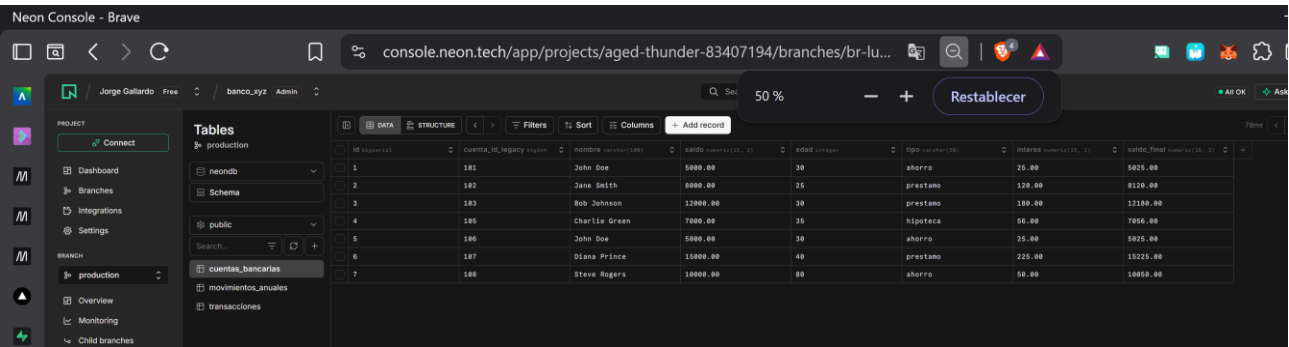
Tables: production

- neondb
- Schema
- public
- cuentas_bancarias
- movimientos_anuales**
- transacciones

ID	id_legacy	cuenta_id_legacy	fecha	transaccion	monto	descripcion
1	181	101	2024-01-01	deposito	1000.00	Ingreso mensual
2	181	101	2024-03-15	retiro	-500.00	Retiro parcial
3	182	102	2024-05-22	deposito	1500.00	Ingreso mensual
4	183	103	2024-07-10	deposito	2000.00	Ingreso mensual
5	184	104	2024-09-05	compra	-100.00	Compra en tienda
6	185	105	2024-10-01	deposito	2500.00	Ingreso extra
7	186	106	2024-11-20	deposito	3000.00	Ingreso mensual
8	188	108	2024-12-31	deposito	2000.00	Ingreso de fin de año

Tabla movimientos_anuales en PostgreSQL (Neon), tras la ejecución del movimientoAnualJob. Se valida que el signo del monto sea consistente con el tipo de transacción (depósitos positivos, retiros/compras negativos); solo el registro con cuenta_id_legacy=107 (monto 0) fue omitido por la política de skip.

Tabla cuentas_bancarias



Neon Console - Brave

console.neon.tech/app/projects/aged-thunder-83407194/branches/br-lu...

PROJECT: Jorge Gallardo Free banco_xyz Admin

Tables: production

- neondb
- Schema
- public
- cuentas_bancarias**
- movimientos_anuales
- transacciones

ID	id_legacy	cuenta_id_legacy	nombre	saldo_original	saldo_interes	tipo_cuenta	interes	saldo_final
1	181	101	John Doe	5000.00	30	ahorro	25.00	5025.00
2	182	102	Jane Smith	8000.00	25	prestamo	120.00	8120.00
3	183	103	Bob Johnson	12000.00	30	prestamo	180.00	12180.00
4	185	105	Charlie Green	7000.00	35	hipoteca	56.00	7056.00
5	186	106	John Doe	5000.00	30	ahorro	25.00	5025.00
6	187	107	Diana Prince	15000.00	40	prestamo	225.00	15225.00
7	188	108	Steve Rogers	10000.00	60	ahorro	50.00	10050.00

Tabla cuentas_bancarias en PostgreSQL (Neon), tras la ejecución del cuentaBancariaJob. Cada registro muestra el saldo original, el interés calculado según la tasa correspondiente al tipo de cuenta, y el saldo final resultante.

Registros omitidos por skip

- **Transacciones:** 2 de 10 registros omitidos por monto negativo o cero.
- **Intereses:** 1 de 8 registros omitido por tipo de cuenta o rango inválido.
- **Estados de cuenta anuales:** 1 de 9 registros omitido por monto igual a cero.

En los tres casos, el registro inválido se descartó automáticamente gracias a la política de skip configurada en cada Step, sin detener la ejecución del resto del proceso.



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.